

应用光学 Applied Optics

第1章 几何光学基本定律

1.1 发光点、波面、光线和光束

luminous point: 本身发光 or 被照明的发光 几何点

wave front: 介质中, 经相同时间所到达的各点所连成的

ray: 波面法线

beam: 法线族

平行光束 — 平面波, 同心光束 — 球面波

实际光学系统: 出射波前不再是球面波, 发光点 → 光斑, 像差

1.2 几何光学的基本定律

用光线传播来描述光的传播, $\lambda \rightarrow 0$.

1. 光的直线传播定律: 在均匀同性的均匀介质中

2. 光的独立传播定律: 以不同途径传播的光同时在空间某点

(不考虑干涉) 相遇时, 彼此互不影响独立传播, 相遇处光强简单相加.

3. 反射定律与折射定律 → Snell's Law

反射光线、入射光线和法线在同一平面内 (考虑三维)

refraction: $n' \sin I' = n \sin I$, reflection: $n' = -n$

则 $I' = -I$

4. 光线传播的可逆性.

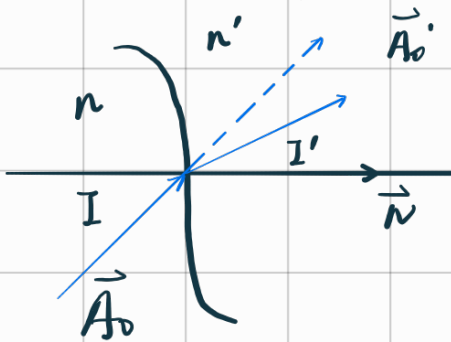
• 全反射 (Total Internal Reflection, TIR):

Critical Angle 临界角 I_m , $\sin I_m = \frac{n'}{n}$.

应用:

- 等腰直角棱镜: 不需要镀反射膜
- 光导纤维 (光纤, Optics Fiber) 成像、通讯传输
- TIR 准直透镜

• 矢量形式 Snell's law



$$n'(\vec{A}_0' \times \vec{N}) = n(\vec{A}_0 \times \vec{N})$$

↑ 单位向量

$$\text{令 } \vec{A}' = n' \vec{A}_0', \vec{A} = n \vec{A}_0$$

$$|\text{则}| \vec{A}' \times \vec{N} = \vec{A} \times \vec{N}, (\vec{A}' - \vec{A}) \times \vec{N} = 0$$

↑ 向量平行

$$\text{即 } \vec{A}' - \vec{A} = p \vec{N}, \vec{A}' = \vec{A} + p \vec{N}.$$

$$p = \vec{N} \cdot \vec{A}' - \vec{N} \cdot \vec{A} = n' \cos I' - n \cos I$$

$$= \sqrt{n'^2 - n^2 + (\vec{N} \cdot \vec{A})^2} - \vec{N} \cdot \vec{A}$$

$$\vec{N} = \frac{1}{\sqrt{z_x^2 + z_y^2 + 1}} (-z_x, -z_y, 1)$$

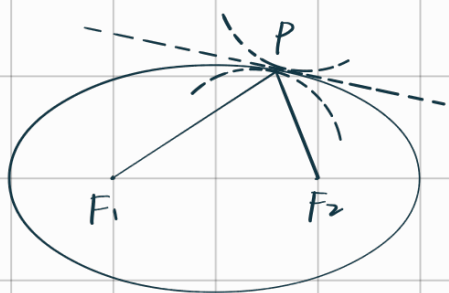
1.3 Fermat's principle

• 光程 (Optical path length, OPL): 介质中传播距离 $\times$ 折射率

1. 均匀介质 $OPL = n \times L$ (几何路径长度)

2. 非均匀介质 $ds = n dl$, $OPL = \int_A^B \underbrace{n(x, y, z)}_{\text{折射率是空间位置的函数}} dl$

· 费马原理: 光从一点到另一点, 光程为极值 (极大、极小或常量)



椭圆面: 常量

切平面: 极小

凹面: 极大

凸面: 极小

1.4 物、像的基本概念和完善成像条件.

① 光轴 Optical axis 过球心的直线 (轴线)

② 顶点 Vertex 光轴和曲面的交点.

③ 共轴光学系统 ④ 非共轴 —

⑤ 实物点 Real object point 实像点 Real image point

虚物点 Virtual ——— 虚 — Virtual ———

: 屏上能否接收; 人眼可以感受.

⑥ 物空间 Object space, 像空间 Image space “图层”

: 无穷大; 相互独立.

· 完善成像: 同心光束 → 同心光束

· 条件: 物到像的任意光路的光程相同

· 典型面形: 无穷远 + 反射 → 抛物面

有限远 + 反射 → 椭球面

有限远 + 折射 → 笛卡尔卵圆

无限远 + 折射 → 双曲面.

⇒ 光学成像: 多目标多约束的优化问题.